

Exercices sur le sous-réseauage (VLSM) — Corrigé

Réponses en vert sous chaque question.

Exercice 1

Nous désirons diviser l'adresse IP du réseau 192.168.2.0 en **2 sous-réseaux**

1. Quelle est la classe du réseau ?

Classe C (le 1er octet 192 est compris entre 192 et 223).

2. Quel est le type de l'adresse : privée ou publique ?

Privée (plage privée de classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255).

3. Quel est le masque de sous réseau ?

Pour 2 sous-réseaux il faut emprunter 1 bit ($2^1 = 2$) → masque /25 = 255.255.255.128

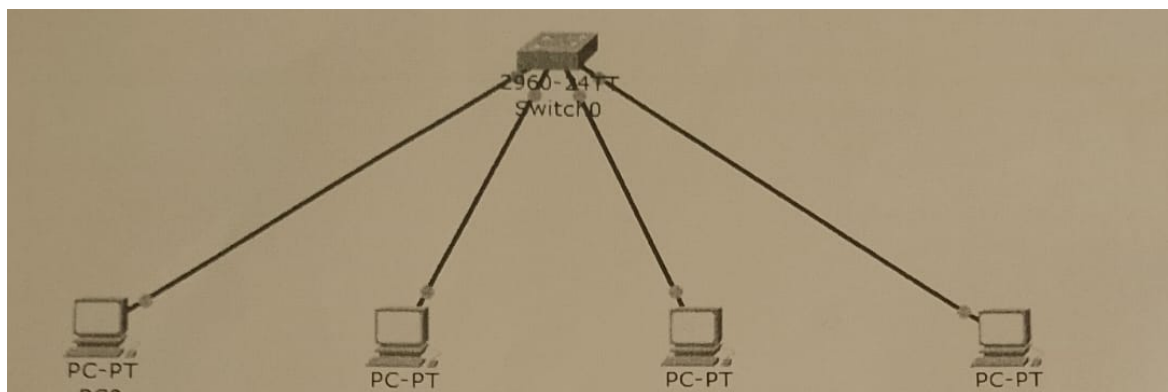
4. Quel est le nombre de machines pour chaque sous réseau ?

$2^{(8-1)} - 2 = 2^7 - 2 = 126$ machines par sous-réseau.

5. Tableau des sous-réseaux :

N° de sous-réseau	Adresse IP de sous-réseau	Adresse IP de la 1ère machine	Adresse IP de la dernière machine	Adresse IP de broadcast
1	192.168.2.0	192.168.2.1	192.168.2.126	192.168.2.127
2	192.168.2.128	192.168.2.129	192.168.2.254	192.168.2.255

6. Adresses IP et masques des 4 ordinateurs du sous-réseau N°2 :



Sous-réseau N°2 = 192.168.2.128/25, masque = 255.255.255.128

PC0	PC1	PC2	PC3
IP : 192.168.2.129	IP : 192.168.2.130	IP : 192.168.2.131	IP : 192.168.2.132
Masque : 255.255.255.128	Masque : 255.255.255.128	Masque : 255.255.255.128	Masque : 255.255.255.128

7. Commande pour tester la connexion entre PC0 et PC3 :

ping 192.168.2.132 (exécutée depuis PC0)

8. Commande pour déterminer l'adresse IP et le masque de chaque machine :

`ipconfig (Windows)` — ou `ipconfig /all` pour tous les détails.

Exercice 2

Nous désirons diviser l'adresse IP du réseau 172.16.0.0 en **4 sous-réseaux**

1. Quelle est la classe du réseau ?

Classe B (le 1er octet 172 est compris entre 128 et 191).

2. Quel est le type de l'adresse : privée ou publique ?

Privée (plage privée de classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255).

3. Quel est le masque de sous réseau ?

Pour 4 sous-réseaux il faut emprunter 2 bits ($2^2 = 4$) → masque /18 = 255.255.192.0

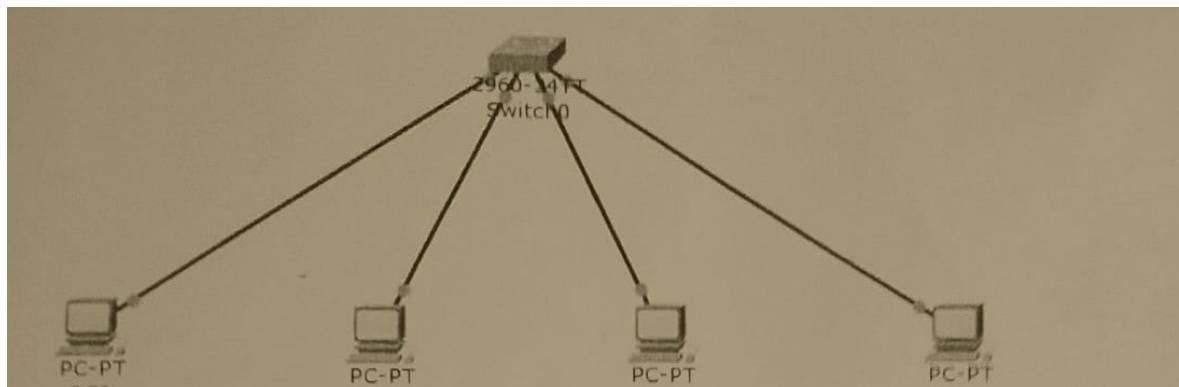
4. Quel est le nombre de machines pour chaque sous réseau ?

$2^{(16-2)} - 2 = 2^{14} - 2 = 16\,382$ machines par sous-réseau.

5. Tableau (pour les deux premiers sous-réseaux) :

N° de sous-réseau	Adresse IP de sous-réseau	Adresse IP de la 1ère machine	Adresse IP de la dernière machine	Adresse IP de broadcast
1	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.63.254	172.16.63.255
2	172.16.64.0	172.16.64.1	172.16.127.254	172.16.127.255

6. Adresses IP et masques des 4 ordinateurs du sous-réseau N°2 :



Sous-réseau N°2 = 172.16.64.0/18, masque = 255.255.192.0

PC0	PC1	PC2	PC3
IP : 172.16.64.1	IP : 172.16.64.2	IP : 172.16.64.3	IP : 172.16.64.4
Masque : 255.255.192.0	Masque : 255.255.192.0	Masque : 255.255.192.0	Masque : 255.255.192.0

Exercice 3

Une organisation a une adresse réseau de classe C : 193.129.65.0 et elle doit définir **8 sous-réseaux physiques**.

1. Coder cette adresse en binaire :

11000001.10000001.01000001.00000000

2. Masque de sous réseau nécessaire :

Pour 8 sous-réseaux il faut emprunter 3 bits ($2^3 = 8$) → masque /27 = 255.255.255.224

3. Nombre maximum de machines par sous-réseau :

$2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$ machines maximum par sous-réseau.

4. Tableau (pour les 2 premiers sous-réseaux) :

N° de sous-réseau	Adresse IP de sous-réseau	Adresse IP de la 1ère machine	Adresse IP de la dernière machine	Adresse IP de broadcast
1	193.129.65.0	193.129.65.1	193.129.65.30	193.129.65.31
2	193.129.65.32	193.129.65.33	193.129.65.62	193.129.65.63